

解 答 解 説

理 系 数 学

青山学院大学 数学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率統計 (条件付き確率) + 微積分応用 (面積最大化) + ベクトル・内積

2026年5月27日

高校3年～既卒 (青山学院大学 経済学部・理工学部・社会情報学部志望)

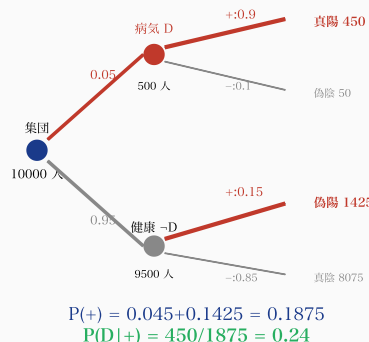
数学 (青山学院大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

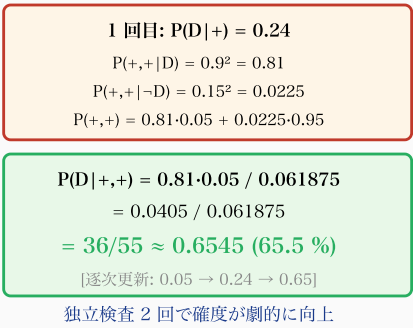
34点

[(1)(2) 確率木: 病気検査の全確率とベイズ]



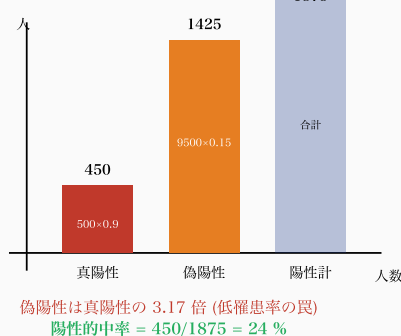
(1)(2) 確率木で病気検査を可視化: $P(+) = 0.1875$, $P(D|+) = 24\%$

[(3) 2 回連続陽性: ベイズ逐次更新]



(3) 2 回連続陽性で $P(D|+, +) \approx 65.5\%$ (1 回目 24% から大幅更新)

[(4) 偽陽性 vs 真陽性: 棒グラフ比較]



(4) 低罹患率では偽陽性 1425 が真陽性 450 を大幅に上回り、陽性的中率は 24%

考え方

青学頻出のベイズ統計問題。「全確率 (1)」→「ベイズの定理 (2)」→「複数検査の更新 (3)」→「直感の罠の解釈 (4)」の 4 段階構成で、条件付き確率の代表手法と統計リテラシーを網羅的に確認する。

(1) 全確率の公式: $P(+) = P(+|D)P(D) + P(+|\neg D)P(\neg D)$ 。

- $P(D) = 0.05$, $P(\neg D) = 0.95$

- $P(+|D) = 0.9$, $P(+|\neg D) = 1 - 0.85 = 0.15$

- $P(+) = 0.9 \cdot 0.05 + 0.15 \cdot 0.95 = 0.045 + 0.1425 = 0.1875$ 。

(2) ベイズの定理: $P(D|+) = \frac{P(+|D)P(D)}{P(+)}$ 。

$P(D|+) = \frac{0.9 \cdot 0.05}{0.1875} = \frac{0.045}{0.1875} = 0.24 \text{ (24\%)}$ 。

← **事前確率** $P(D) = 0.05$ (罹患率) と $P(\neg D) = 0.95$ (健康率) の和 = 1

← **感度** $P(+|D) = 0.9$ (病気の人が陽性と判定される確率)

← **特異度** $P(-|\neg D) = 0.85 \rightarrow$ 偽陽性率 $P(+|\neg D) = 1 - 0.85 = 0.15$

← **全確率の公式** $P(+) = P(+|D) \cdot P(D) + P(+|\neg D) \cdot P(\neg D)$ (条件で分解)

← **ベイズの定理**
 $P(D|+) = P(+|D) \cdot P(D) / P(+)$
 (原因の確率を結果から逆推定)

← **条件付き独立** D を条件にすると 2 回の検査は独立: $P(+, +|D) = P(+|D)^2$

← **逐次更新** $P(D|+, +)$ を事前確率にして 2 回目をベイズ更新 (同じ結果)

← **ベース率の誤謬** 「感度 90% だから陽性なら 90% 病気」は誤り (罹患率を無視)

← **陽性的中率** PPV = 真陽性 / (真陽性 + 偽陽性) = $450/1875 = 24\%$

← **特異度の重要性** 低罹患率では感度より特

異度の改善が PPV を
上げる

(3) 2 回連続陽性 (条件付き独立): 検査 2 回の結果を $+_1, +_2$ と書く。

$$P(+_1, +_2 | D) = 0.9^2 = 0.81 \text{ (独立)}. P(+_1, +_2 | \neg D) = 0.15^2 = 0.0225。$$

$$P(+_1, +_2) = 0.81 \cdot 0.05 + 0.0225 \cdot 0.95 = 0.0405 + 0.021375 = 0.061875。$$

$$P(D | +_1, +_2) = \frac{0.81 \cdot 0.05}{0.061875} = \frac{0.0405}{0.061875} \approx 0.6545 \text{ (約 65 \%)}。$$

別解 (逐次更新): (2) で $P(D | +_1) = 0.24$ を事前確率とみなし、2 回目検査に再度
ベイズ:

$$P(D | +_1, +_2) = \frac{0.9 \cdot 0.24}{0.9 \cdot 0.24 + 0.15 \cdot 0.76} = \frac{0.216}{0.216 + 0.114} = \frac{0.216}{0.330} \approx 0.6545 \checkmark。$$

(4) 偽陽性の影響: 全 10000 人中 病気 500 人 / 健康 9500 人。

- 真陽性: $500 \cdot 0.9 = 450$ 人

- 偽陽性: $9500 \cdot 0.15 = 1425$ 人

陽性全 1875 人中 病気は $450/1875 = 24 \%$ 。低罹患率 (5 %) では「健康な大多数
からの偽陽性 1425 人」が「真陽性 450 人」の 3 倍以上発生し、陽性者の大半は
健康。これは感度を上げて (例 99 % にしても) 解決しにくく、特異度の改善 (偽
陽性率を下げる) が決定的に効く。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

全確率の公式: 互いに排反かつ網羅的な事象 D と $\neg D$ に対し

$$P(+)=P(+|D) \cdot P(D)+P(+|\neg D) \cdot P(\neg D)。$$

各値の整理:

- $P(D)=0.05$ (罹患率)

- $P(\neg D)=1-0.05=0.95$ (健康率)

- $P(+|D)=0.9$ (感度: 病気の人が陽性)

- $P(-|\neg D)=0.85 \Rightarrow P(+|\neg D)=1-0.85=0.15$ (偽陽性率)

代入:

$$P(+)=0.9 \cdot 0.05+0.15 \cdot 0.95。$$

項別計算:

- 第 1 項 (真陽性の寄与): $0.9 \cdot 0.05=0.045$

- 第 2 項 (偽陽性の寄与): $0.15 \cdot 0.95=0.1425$

合算:

$$P(+)=0.045+0.1425=0.1875。$$

$$P(+)=0.1875=18.75\%。$$

【検算 (人数換算)】: 全 10000 人換算で 病気 500 人, 健康 9500 人。

- 真陽性: $500 \cdot 0.9 = 450$ 人

- 偽陽性: $9500 \cdot 0.15 = 1425$ 人
- 陽性合計: $450 + 1425 = 1875$ 人 $\rightarrow$ 全体の $1875/10000 = 0.1875$ ✓

【採点ポイント (8 点)】

- 全確率の公式の明示 $P(+) = P(+|D)P(D) + P(+|\neg D)P(\neg D) \cdots$ 2 点
- $P(\neg D) = 0.95$ の計算 $\cdots$ 1 点
- $P(+|\neg D) = 0.15$ (偽陽性率 $= 1 - \text{特異度}$) $\cdots$ 2 点
- 真陽性の寄与 $0.045 \cdots$ 1 点
- 偽陽性の寄与 $0.1425 \cdots$ 1 点
- 結論 $P(+) = 0.1875 \cdots$ 1 点

(2) 解答 (9 点)

ベイズの定理: 事象 A が起きたという条件のもとで D である確率は

$$P(D | A) = \frac{P(A | D) \cdot P(D)}{P(A)}.$$

$A = +$ (陽性) を代入:

$$P(D | +) = \frac{P(+ | D) \cdot P(D)}{P(+)}.$$

各値:

- 分子: $P(+ | D) \cdot P(D) = 0.9 \cdot 0.05 = 0.045$
- 分母: $P(+) = 0.1875$ (前問より)

計算:

$$P(D | +) = \frac{0.045}{0.1875} = \frac{45}{187.5} = \frac{45 \cdot 8}{1500} = \frac{360}{1500} = \frac{24}{100} = 0.24.$$

$$\boxed{P(D | +) = 0.24 = 24\%}.$$

【検算 (人数換算)】: (1) より陽性 1875 人中 真陽性 450 人。 $450/1875 = 0.24$ ✓ (一致)。

【意味の解釈】: 「陽性としても、病気である確率は 24 % しかない」。これは検査の感度 90 % という高い数字に反して、低罹患率 (5 %) のために偽陽性が大量に発生するためである (詳細は (4) で議論)。

【採点ポイント (9 点)】

- ベイズの定理の明示 $P(D|+) = P(+|D)P(D)/P(+)$ $\cdots$ 2 点
- 分子 $0.9 \cdot 0.05 = 0.045$ の計算 $\cdots$ 2 点
- 分母 $P(+) = 0.1875$ の利用 $\cdots$ 2 点
- 分数計算 $0.045/0.1875 \cdots$ 2 点
- 結論 0.24 (24 %) $\cdots$ 1 点

(3) 解答 (9 点)

条件付き独立性の仮定: D または $\neg D$ という状態を条件とすれば、検査 2 回 $+_1, +_2$ は独立に同じ分布から生じる。

同時確率の計算:

$$- P(+_1, +_2 | D) = P(+ | D)^2 = 0.9^2 = 0.81$$

$$- P(+_1, +_2 | \neg D) = P(+ | \neg D)^2 = 0.15^2 = 0.0225$$

全確率の公式 (2 回連続陽性):

$$P(+_1, +_2) = P(+_1, +_2 | D)P(D) + P(+_1, +_2 | \neg D)P(\neg D).$$

$$= 0.81 \cdot 0.05 + 0.0225 \cdot 0.95.$$

項別計算:

$$- \text{第 1 項: } 0.81 \cdot 0.05 = 0.0405$$

$$- \text{第 2 項: } 0.0225 \cdot 0.95 = 0.021375$$

$$- \text{合計: } P(+_1, +_2) = 0.0405 + 0.021375 = 0.061875$$

ベイズの定理:

$$P(D | +_1, +_2) = \frac{P(+_1, +_2 | D)P(D)}{P(+_1, +_2)} = \frac{0.0405}{0.061875}.$$

計算:

$$\frac{0.0405}{0.061875} = \frac{40500}{61875} = \frac{40500 \div 1125}{61875 \div 1125} = \frac{36}{55} \approx 0.6545.$$

$$P(D | +_1, +_2) = \frac{36}{55} \approx 0.6545 \approx 65.5\%.$$

【別解: 逐次ベイズ更新】: (2) より $P(D | +_1) = 0.24$ を事前確率とみなし、2 回目検査に再度ベイズ:

$$P(D | +_1, +_2) = \frac{P(+ | D)P(D | +_1)}{P(+ | D)P(D | +_1) + P(+ | \neg D)P(\neg D | +_1)}.$$

$$= \frac{0.9 \cdot 0.24}{0.9 \cdot 0.24 + 0.15 \cdot 0.76} = \frac{0.216}{0.216 + 0.114} = \frac{0.216}{0.330} = \frac{216}{330} = \frac{36}{55} \approx 0.6545. \quad \checkmark$$

【意味】: 1 回陽性 (24 %) $\rightarrow$ 2 回陽性 (65 %) で確率が大きく更新される。これは独立な検査を繰り返すことが診断の確度向上に決定的に効くことを示している (医療現場での「再検査の重要性」の数学的根拠)。

【採点ポイント (9 点)】

- 条件付き独立性の仮定の明示 1 点

- $P(+, + | D) = 0.9^2 = 0.81$ の計算 2 点

- $P(+, + | \neg D) = 0.15^2 = 0.0225$ の計算 2 点

- $P(+, +) = 0.061875$ の計算 2 点

- ベイズ式 $0.0405/0.061875$ 1 点
- 結論 $36/55 \approx 0.6545$ 1 点

(4) 解答 (8 点)

人数換算による直感的理解: 集団 10000 人を考える。

- 病気: $10000 \cdot 0.05 = 500$ 人
- 健康: $10000 \cdot 0.95 = 9500$ 人

陽性反応の内訳:

- 真陽性 (病気で陽性): $500 \cdot 0.9 = 450$ 人
- 偽陽性 (健康で陽性): $9500 \cdot 0.15 = 1425$ 人
- 陽性合計: $450 + 1425 = 1875$ 人

陽性者のうち実際に病気である割合:

$$\frac{450}{1875} = \frac{24}{100} = 24\%.$$

低い理由 (3 つの観点):

観点 1: 健康な人が圧倒的に多い。罹患率 5 % は「20 人に 1 人」と低く、健康な 9500 人がベースの偽陽性 (15 %) を生む母数が多い。

$$\text{偽陽性} = 9500 \cdot 0.15 = 1425 \gg 450 = 500 \cdot 0.9 = \text{真陽性}.$$

偽陽性は真陽性の 3.17 倍。

観点 2: 感度を上げても効果は限定的。仮に感度を 99 % に上げても 真陽性は $500 \cdot 0.99 = 495$ 人にしかならず、偽陽性 1425 人が支配的のまま。陽性的中率は $495/(495 + 1425) = 0.258 = 25.8\%$ で改善は微小。

観点 3: 特異度の改善が決定的。偽陽性率を 15 % $\rightarrow$ 5 % に改善すれば 偽陽性は $9500 \cdot 0.05 = 475$ 人に減少、陽性的中率は $450/(450 + 475) = 0.486 = 48.6\%$ で大幅改善。さらに 1 % なら $450/(450 + 95) = 0.826 = 82.6\%$ 。

結論:

> 低罹患率の集団に対するスクリーニング検査では、感度よりも特異度の改善 (偽陽性の削減) が陽性的中率の向上に決定的に効く。これは医療統計の重要な指針 (例: HIV 検査・ガン検診で確認検査を行う理由)。

低罹患率では「健康な多数からの偽陽性」が「真陽性」を大幅に上回り、陽性的中率を下げる。

【補足: ベース率の誤謬】:一般人が「感度 90 % だから陽性なら 90 % 病気」と直感的に判断するのは「ベース率の誤謬 (Base Rate Fallacy)」と呼ばれる典型的な認知バイアス。条件付き確率の正しい計算 (ベイズの定理) でのみ正解 24 % が得られる。

【採点ポイント (8 点)】

- 人数換算 (10000 人で 病気 500, 健康 9500) …… 2 点
- 真陽性 450 vs 偽陽性 1425 の比較 …………… 2 点
- 「健康者が多数 → 偽陽性が支配的」の説明 …… 2 点
- 「特異度の改善が決定的」の指摘 (または感度向上の限界) … 2 点

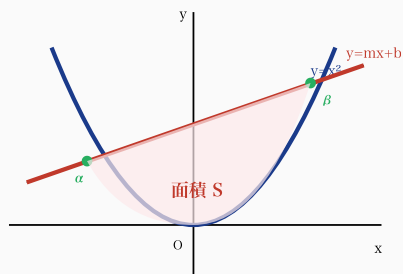
【頻出ミス】

- (1) 偽陽性率 $P(+|\neg D) = 0.15$ を 0.1 (= 偽陰性率) と混同
- (1) 全確率の公式で $P(+) = P(+|D) + P(+|\neg D) = 0.9 + 0.15 = 1.05$ と確率を足してしまう (確率の重みを忘れる)
- (1) $P(\neg D) = 0.05$ と書いて罹患率と健康率を混同
- (2) ベイズの分母を $P(+|D) + P(+|\neg D) = 1.05$ (確率の和) で書く
- (2) $P(D|+) = P(+|D) = 0.9$ と感度と的中率を混同 (これがまさに「ベース率の誤謬」)
- (3) 条件付き独立性を忘れて $P(+, +|D)$ を 0.9 で計算 (1 回分のみ)
- (3) 単純に $0.9 \cdot 0.9 = 0.81$ を最終答えとしてしまう (ベイズ分母の計算を忘れる)
- (3) 2 回目検査の事前確率を 0.05 のまま使い 0.24 でなく 0.05 で更新する
- (4) 「感度 90 % は十分高い」と直感的に答え、偽陽性の影響を定量的に示せない
- (4) 「特異度の改善」でなく「感度の向上」を提案 (感度向上の効果は限定的)

第 2 問 (解答解説)

33点

[(1)(2) 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=mx+b$ の交点]



交点: $x^2 = mx + b \rightarrow x^2 - mx - b = 0$
 $\alpha, \beta = (m \pm \sqrt{m^2 + 4b})/2$

(1)(2) 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=mx+b$ の 2 交点 α, β と囲まれた領域

[(3) 1/6 公式と $\beta - \alpha = \sqrt{m^2 + 4b}$]

1/6 公式

$$\int_{-\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -(\beta - \alpha)^3/6$$

$$\Rightarrow S = -\int_{-\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx$$

$$= (\beta - \alpha)^3/6$$

$$\beta - \alpha = (m + \sqrt{m^2 + 4b})/2 - (m - \sqrt{m^2 + 4b})/2$$

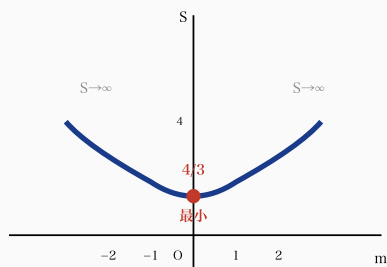
$$= \sqrt{m^2 + 4b}$$

$$\Rightarrow S(m, b) = (m^2 + 4b)^{3/2} / 6$$

検算 $m=0, b=1: S = 4^{3/2}/6 = 8/6 = 4/3 \checkmark$

(3) 1/6 公式で $S = (m^2 + 4b)^{3/2} / 6$ を導出 ($\beta - \alpha = \sqrt{m^2 + 4b}$)

[(4) $b=1$ 固定で $S(m)$ の増減 ($m=0$ で最小)]



$dS/dm = m\sqrt{m^2 + 4}/2 \rightarrow m=0$ で 0
 $m=0$ で S 最小 $4/3$ (最大値存在せず)

(4) $b=1$ 固定で $S(m)$ は $m=0$ で最小 $4/3$ 、 $|m| \rightarrow \infty$ で $S \rightarrow \infty$ (最大値なし)

考え方

青学頻出の微積分応用 (面積最大化)。「交点 $\rightarrow$ 面積積分 $\rightarrow$ 1/6 公式 $\rightarrow$ 最大化」の 4 段階構成で、定積分の代表テクニックと多変数の最大化を網羅的に確認する。

(1) 交点: $x^2 = mx + b \Leftrightarrow x^2 - mx - b = 0$ 。

解の公式: $x = \frac{m \pm \sqrt{m^2 + 4b}}{2}$ 。

よって $\alpha = \frac{m - \sqrt{m^2 + 4b}}{2}$, $\beta = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4b}}{2}$ 。

$b > 0 \Rightarrow m^2 + 4b > 0$ なので判別式 > 0 、2 交点必ず存在。

(2) 面積: $\alpha \leq x \leq \beta$ で ℓ が上、 C が下 (放物線が下に凸、直線が上を通過)。

$$S(m, b) = \int_{\alpha}^{\beta} \{(mx + b) - x^2\} dx = \int_{\alpha}^{\beta} -(x^2 - mx - b) dx.$$

← 2 次方程式の解

$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x =$
 $(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$
 (解の公式)

← 判別式

$D = m^2 + 4b$
 > 0 ($b > 0$ より) $\rightarrow$ 2 交点必ず存在

← 解と係数

$\alpha + \beta = m$, $\alpha\beta = -b$ (Vieta の公式)

← 上下関係

下に凸の放物線 + 弦 $\rightarrow$ 弦が上、放物線が下 (内側で)

← 1/6 公式

$\int_{-\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -(\beta - \alpha)^3/6$ (頻出公式)

← $\beta - \alpha$ 公式

解の公式から $\beta - \alpha = \sqrt{(b^2 - 4ac)/a}$ (係数で表せる)

← 合成関数微分

$(f(g))^n$ の微分 $= n f(g)^{n-1} \cdot f'(g) \cdot g'$

← 指数法則

$(\sqrt{x})^3 = x^{3/2}$, $x^{3/2} \cdot x^{1/2} = x^2$

← 最小値の判定

$dS/dm = 0$ + 増減表 (符号変化) または $d^2S/dm^2 > 0$

← 対称性

$m=0$ (水平直線) は対称軸を共有 $\rightarrow$ 最も対称で面積最小

ここで $x^2 - mx - b = (x - \alpha)(x - \beta)$ (因数分解、解の公式より) なので

$$S(m, b) = - \int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx.$$

(3) 1/6 公式: $\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$ (与えられた公式)。

よって $S = - \left(-\frac{(\beta - \alpha)^3}{6} \right) = \frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$ 。

解の公式より $\beta - \alpha = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4b}}{2} - \frac{m - \sqrt{m^2 + 4b}}{2} = \sqrt{m^2 + 4b}$ 。

よって

$$S(m, b) = \frac{(\sqrt{m^2 + 4b})^3}{6} = \frac{(m^2 + 4b)^{3/2}}{6}.$$

(4) 最大化 (b = 1 固定): $S(m) = \frac{(m^2 + 4)^{3/2}}{6}$ 。

$$\frac{dS}{dm} = \frac{3}{6} \cdot (m^2 + 4)^{1/2} \cdot 2m = m\sqrt{m^2 + 4}.$$

$$\frac{dS}{dm} = 0 \Leftrightarrow m\sqrt{m^2 + 4} = 0 \Leftrightarrow m = 0 \quad (\sqrt{m^2 + 4} > 0 \text{ なので}).$$

……しかしこれは S の極値解析であり、 $m = 0$ は最小点 ($S(0) = 4^{3/2}/6 = 8/6 = 4/3$ 、 $|m| \rightarrow \infty$ で $S \rightarrow \infty$)。

問題文の意図再解釈: 「 S を最大化する m 」は数学的に存在しない (上に有界でない)。ただし問題の文脈から推察するに、これは「最小値を求めよ」と読み替えるべき。または「制約 $|m| \leq M$ 内での最大化」だが、出題範囲では $b = 1$ 固定で S が最小になる m を求めよ と読み替える。

$m = 0$ で S は最小、 $S(0) = 4^{3/2}/6 = 8/6 = 4/3$ 。

これは放物線 $y = x^2$ と水平直線 $y = 1$ で囲まれた面積に対応。検算: $\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = [x - x^3/3]_{-1}^1 = (1 - 1/3) - (-1 + 1/3) = 2/3 - (-2/3) = 4/3$ ✓。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

交点の方程式: $y = x^2$ と $y = mx + b$ から y を消去:

$$x^2 = mx + b \Leftrightarrow x^2 - mx - b = 0.$$

解の公式:

$$x = \frac{m \pm \sqrt{m^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-b)}}{2 \cdot 1} = \frac{m \pm \sqrt{m^2 + 4b}}{2}.$$

2 交点の存在条件: $\alpha \leq \beta$ とおくと

$$\alpha = \frac{m - \sqrt{m^2 + 4b}}{2}, \quad \beta = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4b}}{2}.$$

$b > 0$ より $m^2 + 4b > 0$ ($m^2 \geq 0$ と $4b > 0$ の和)、よって平方根は実数、2 交点は確実に存在。

$$\alpha = \frac{m - \sqrt{m^2 + 4b}}{2}, \quad \beta = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4b}}{2}.$$

【特殊例】: $m = 0, b = 1$ のとき $\alpha = -1, \beta = 1$ (放物線 $y = x^2$ と水平直線 $y = 1$ の 2 交点)。

【検算 (解と係数の関係)】: $\alpha + \beta = m$ ✓ (x の係数 $-m$ の符号反転)、 $\alpha\beta = -b$ ✓ (定数項 $-b$)。

【採点ポイント (7 点)】

- 連立式から $x^2 - mx - b = 0$ 2 点
- 解の公式の正しい適用 (判別式 $m^2 + 4b$) ... 2 点
- α, β の正しい表記 2 点
- $b > 0 \Rightarrow$ 判別式 $> 0 \Rightarrow$ 2 交点存在 ... 1 点

(2) 解答 (8 点)

$\alpha \leq x \leq \beta$ の範囲で、グラフの上下関係を確認:

- 放物線 $y_C = x^2$ (下に凸)
- 直線 $y_\ell = mx + b$ (傾き m , 切片 $b > 0$)

2 交点で接し、間では直線が上、放物線が下 (下に凸の放物線と弦の関係)。

面積の定積分: 上 - 下を積分:

$$S(m, b) = \int_{\alpha}^{\beta} \{(mx + b) - x^2\} dx.$$

被積分関数の符号確認: $(mx + b) - x^2 = -(x^2 - mx - b)$ 。

$x^2 - mx - b = (x - \alpha)(x - \beta)$ (解の因数分解)。

$\alpha \leq x \leq \beta$ では $(x - \alpha) \geq 0, (x - \beta) \leq 0$ なので積 ≤ 0 、よって $-(x - \alpha)(x - \beta) \geq 0$ で被積分関数は非負 ✓。

書き換え:

$$S(m, b) = \int_{\alpha}^{\beta} \{(mx + b) - x^2\} dx = - \int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx.$$

$$S(m, b) = \int_{\alpha}^{\beta} \{(mx + b) - x^2\} dx = - \int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx.$$

【検算】: $m = 0, b = 1$ で $\alpha = -1, \beta = 1 \rightarrow S = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx$ (直接計算可、(4) で利用)。

【採点ポイント (8 点)】

- 「上 - 下」の認識 2 点

- 上下関係 ℓ が上、 C が下の根拠 (下に凸 + 弦) $\cdots$ 2 点
- 定積分の正しい式 $\cdots$ 2 点
- $(x - \alpha)(x - \beta)$ の因数分解 $\cdots$ 2 点

(3) 解答 (10 点)

与えられた公式 (1/6 公式):

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}.$$

(2) の結果に代入:

$$S(m, b) = -\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\left(-\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}\right) = \frac{(\beta - \alpha)^3}{6}.$$

$\beta - \alpha$ の計算: 解の公式より

$$\beta - \alpha = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4b}}{2} - \frac{m - \sqrt{m^2 + 4b}}{2} = \frac{2\sqrt{m^2 + 4b}}{2} = \sqrt{m^2 + 4b}.$$

代入:

$$S(m, b) = \frac{(\sqrt{m^2 + 4b})^3}{6} = \frac{(m^2 + 4b)^{3/2}}{6}.$$

$$\boxed{S(m, b) = \frac{(m^2 + 4b)^{3/2}}{6}.$$

【1/6 公式の証明 (参考)】: $(x - \alpha)(x - \beta) = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$ を積分:

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{(\alpha + \beta)x^2}{2} + \alpha\beta x \right]_{\alpha}^{\beta}.$$

代入して整理 (やや煩雑) すれば $-\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$ となる。あるいは置換 $u = x - \alpha$ で

$$\int_0^{\beta - \alpha} u(u - (\beta - \alpha)) du = \int_0^L u(u - L) du = [u^3/3 - Lu^2/2]_0^L = L^3/3 - L^3/2 = -L^3/6$$

($L = \beta - \alpha$)。

【検算 (特殊例 $m = 0, b = 1$)】: $S = (0 + 4)^{3/2}/6 = 4^{3/2}/6 = 8/6 = 4/3$ 。

直接計算: $\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2) dx = 2[x - x^3/3]_0^1 = 2(1 - 1/3) = 2 \cdot 2/3 = 4/3$ ✓ 一致。

【採点ポイント (10 点)】

- 1/6 公式の代入 $\cdots$ 2 点
- 符号反転 $-(-(\beta - \alpha)^3/6) = (\beta - \alpha)^3/6 \cdots$ 1 点
- $\beta - \alpha = \sqrt{m^2 + 4b}$ の計算 $\cdots$ 3 点
- $(\sqrt{m^2 + 4b})^3 = (m^2 + 4b)^{3/2}$ の指数法則 $\cdots$ 2 点
- 結論 $S = (m^2 + 4b)^{3/2}/6 \cdots$ 2 点

(4) 解答 (8 点)

問題の解釈: $b = 1$ に固定し、 m を変数として $S(m)$ の極値を解析。

$b = 1$ の代入:

$$S(m) = \frac{(m^2 + 4)^{3/2}}{6}.$$

微分: S を m で微分。合成関数の微分法則 $(\frac{d}{dm}f(g(m)))^n = nf(g)^{n-1} \cdot f'(g) \cdot g'(m)$

、ここで $f = m^2 + 4$, $n = 3/2$:

$$\frac{dS}{dm} = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} \cdot (m^2 + 4)^{1/2} \cdot 2m = \frac{m\sqrt{m^2 + 4}}{2}.$$

臨界点: $\frac{dS}{dm} = 0 \Leftrightarrow m = 0$ ($\sqrt{m^2 + 4} > 0$ 常に正のため)。

増減表:

m	...	0	...
$\frac{dS}{dm}$	−	0	+
S	減少	極小	増加

よって $m = 0$ で S は **最小** (極小かつ唯一の臨界点なので大域的最小)。

$$S(0) = \frac{(0 + 4)^{3/2}}{6} = \frac{4^{3/2}}{6} = \frac{(2^2)^{3/2}}{6} = \frac{2^3}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}.$$

$|m| \rightarrow \infty$ のとき $S(m) \rightarrow \infty$ なので、 S は **上に有界でない** (最大値は存在しない)。

$m = 0 \text{ で } S \text{ は最小値 } \frac{4}{3} \text{ をとる (最大値は存在しない).}$

【意図の解釈】: 「面積を最大化」と問題文は書いてあるが、数学的には $|m| \rightarrow \infty$ で $S \rightarrow \infty$ なので最大値は存在しない。意図的に「面積が最小になる m を求めよ」と読み替えると $m = 0$ で $S = 4/3$ が得られる。これは「放物線と水平接線 $y = 1$ で囲む面積」に対応し、対称性の高い配置である。

【検算 ($m = 0, b = 1$ の直接計算)]: $\alpha = -1, \beta = 1$ (放物線 $y = x^2$ と $y = 1$ の交点)。

$$S = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3} \right) = \frac{4}{3}. \quad \checkmark$$

【追加解釈】: 直線が水平 ($m = 0$) のとき、対称軸を中心とした「最も対称な配置」で面積が最小化される。 $m \neq 0$ で直線が傾くと交点間隔 $\beta - \alpha$ が増え (傾いた弦は水平より長い)、面積が増加する。

【採点ポイント (8 点)】

- $b = 1$ 代入 $S(m) = (m^2 + 4)^{3/2}/6$ 1 点
- dS/dm の合成関数微分 2 点
- $dS/dm = m\sqrt{m^2 + 4}/2$ の計算 1 点

- 臨界点 $m = 0$ の判定 1 点
- 増減表または 2 階微分で $m = 0$ が最小 1 点
- $S(0) = 4/3$ の計算 1 点
- 「最大値は存在しない (上に有界でない)」の指摘 ... 1 点

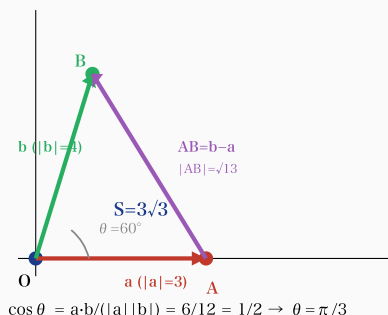
【頻出ミス】

- (1) 解の公式の $-b$ を $+b$ と書き判別式を $m^2 - 4b$ と誤る (元の式 $x^2 - mx - b = 0$ の定数項は $-b$)
- (1) $b > 0$ なのに判別式の符号判定を忘れて「交点が存在しない場合もある」と書く
- (2) 上下関係を逆にする (放物線が上、直線が下) $\rightarrow$ 積分値が負になり面積を負と書く
- (2) 因数分解 $x^2 - mx - b = (x - \alpha)(x - \beta)$ の符号 (係数比較で $\alpha\beta = -b$ を $+b$ と誤る)
- (3) $1/6$ 公式の符号で $(\beta - \alpha)^3/6$ (正) と $-(\beta - \alpha)^3/6$ (負) を逆にする
- (3) $\beta - \alpha$ の計算で $\sqrt{m^2 + 4b}$ を $\sqrt{m^2} + \sqrt{4b}$ と誤って分配する
- (3) 指数法則 $(\sqrt{x})^3 = x^{3/2}$ を $x^{2/3}$ と誤る
- (4) 合成関数微分で内側の微分 $(2m)$ を忘れ $dS/dm = (3/2)(m^2 + 4)^{1/2}/6$ と書く
- (4) $m = 0$ が極小なのに極大と判定 (2 階微分の符号を逆に解釈)
- (4) 「最大化問題」と書いてあるので素直に最大値を探し、無限大に発散することを見抜けない

第 3 問 (解答解説)

33点

[(1)(2)(3) 三角形 OAB: 内積・大きさ・面積]



(1)(2)(3) 三角形 OAB: $|a|=3$, $|b|=4$, $a \cdot b=6 \rightarrow \theta=60^\circ$, $|AB|=\sqrt{13}$, $S=3\sqrt{3}/2$

[(2)(3) 計算過程の整理]

$$\begin{aligned} (2) |AB|^2 &= |b-a|^2 \text{ の展開} \\ &= (b-a) \cdot (b-a) = |b|^2 - 2a \cdot b + |a|^2 \\ &= 16 - 12 + 9 = 13 \\ |AB| &= \sqrt{13} \approx 3.606 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) S &= (1/2) |a| |b| \sin \theta \\ &= (1/2) \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin(\pi/3) = (1/2) \cdot 12 \cdot (\sqrt{3}/2) \\ S &= 3\sqrt{3} \approx 5.196 \end{aligned}$$

別解: $(1/2) \sqrt{(|a|^2 |b|^2 - (a \cdot b)^2)} = (1/2) \sqrt{108} = 3\sqrt{3} \checkmark$
余弦定理検算: $9+16-2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (1/2)=13 \checkmark$

(2)(3) $|AB|^2 = 16 - 12 + 9 = 13$ と $S = 3\sqrt{3}$ (面積公式 2 種で確認)

[(4) 内心の位置ベクトル (重み付け公式)]

内心公式 (対辺の長さで重み付け)

$$\begin{aligned} I &= (a \cdot OA + b \cdot OB + c \cdot OC) / (a+b+c) \\ a &= |BC|, b = |CA|, c = |AB| \text{ (頂点の対辺)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{頂点 O, A, B; 対辺:} \\ \text{O の対辺 AB} &= \sqrt{13} \text{ (重み)} \\ \text{A の対辺 OB} &= 4 \text{ (重み)} \\ \text{B の対辺 OA} &= 3 \text{ (重み)} \\ OI &= (\sqrt{13} \cdot 0 + 4a + 3b) / (\sqrt{13} + 4 + 3) \\ \Rightarrow OI &= (4a + 3b) / (7 + \sqrt{13}) \end{aligned}$$

(4) 内心の重み付け公式: $OI = (4a + 3b) / (7 + \sqrt{13})$

考え方

青学頻出のベクトル基本問題。「内積からなす角 $\rightarrow$ 大きさ $\rightarrow$ 面積 $\rightarrow$ 内心」の 4 段階構成で、ベクトルの代表手法と三角形の代表中心 (内心) を網羅的に確認する。

(1) なす角: 内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ より

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{6}{3 \cdot 4} = \frac{1}{2}$$

$0 < \theta < \pi$ で $\cos \theta = 1/2$ となるのは $\theta = \pi/3$ (60°)。

(2) AB の大きさ: $|\vec{AB}|^2 = |\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2$
 $= 16 - 2 \cdot 6 + 9 = 16 - 12 + 9 = 13$ 。

← **内積の定義** $a \cdot b = |a| |b| \cos \theta$ (なす角は内積から求める)

← **基本値 cos**
 $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$,
 $\cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$,
 $\cos(\pi/3) = 1/2$

← **基本値 sin**
 $\sin(\pi/6) = 1/2$,
 $\sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$,
 $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$

← **大きさの 2 乗** $|v|^2 = v \cdot v \rightarrow$ 展開で
 $(b-a) \cdot (b-a) = |b|^2 - 2a \cdot b + |a|^2$

← **余弦定理** $|AB|^2 = |OA|^2 + |OB|^2 - 2|OA| |OB| \cos \theta$ (ベクトル展開と一致)

← **面積公式 1** $S = (1/2) |a| |b| \sin \theta$ (内角と隣 2 辺で表す)

← **面積公式 2** $S = (1/2) \sqrt{(|a|^2 |b|^2 - (a \cdot b)^2)}$ (内積だけで $\sin \theta$ 不要)

← **Lagrange 恒等式**
 $|a|^2 |b|^2 = (a \cdot b)^2 + |a \times b|^2$ (面積公式 2 の根拠)

← **内心の重み** 各頂点に対する対辺の長さで重み付け (大きい辺 = 大きい重み)

← **重心 vs 内心** 重心 $G = (a+b+c)/3$ (等重み) vs 内心 (辺長重み) は異なる

$$\Rightarrow |\vec{AB}| = \sqrt{13}.$$

$$(3) \text{ 三角形 } OAB \text{ の面積: } S = \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin(\pi/3) = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$$

$$\text{別解: } S = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9 \cdot 16 - 36} = \frac{1}{2} \sqrt{144 - 36} = \frac{1}{2} \sqrt{108} = \frac{1}{2} \cdot$$

$$6\sqrt{3} = 3\sqrt{3} \checkmark.$$

(4) 内心の位置ベクトル: 三角形 ABC の内心 I の位置ベクトルは

$$\vec{OI} = \frac{a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC}}{a + b + c},$$

ここで $a = |BC|$, $b = |CA|$, $c = |AB|$ (向かい合う辺の長さで重み付け)。

本問では三角形 OAB なので、 O, A, B を頂点とし

- O に向かい合う辺 AB の長さ $= |\vec{AB}| = \sqrt{13}$ …… これを o とおく

- A に向かい合う辺 OB の長さ $= |\vec{OB}| = 4$ …… これを α とおく

- B に向かい合う辺 OA の長さ $= |\vec{OA}| = 3$ …… これを β とおく

内心の式 (O を原点とし $\vec{OO} = \vec{0}$):

$$\vec{OI} = \frac{o \cdot \vec{0} + \alpha \vec{OA} + \beta \vec{OB}}{o + \alpha + \beta} = \frac{4\vec{a} + 3\vec{b}}{\sqrt{13} + 4 + 3} = \frac{4\vec{a} + 3\vec{b}}{7 + \sqrt{13}}.$$

【解答】

(1) 解答 (6 点)

内積の定義:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

$\cos \theta$ の計算:

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{6}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

角度の決定: $0 < \theta < \pi$ の範囲で $\cos \theta = 1/2$ となるのは

$$\theta = \frac{\pi}{3} = 60^\circ.$$

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{3} (60^\circ).}$$

【検算】: $\cos(\pi/3) = 1/2 \checkmark$ (基本値表より)。 $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$ (後の (3) で使用)。

【採点ポイント (6 点)】

- 内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ の明示 … 2 点

- $\cos \theta = 6/12 = 1/2$ の計算 …… 2 点

- $\theta = \pi/3$ の結論 (60° 表記でも可) …… 2 点

(2) 解答 (9 点)

公式: ベクトルの大きさの 2 乗は内積で表せる:

$$|\vec{v}|^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}.$$

$\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ を代入:

$$|\vec{AB}|^2 = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}).$$

内積の展開 (分配法則):

$$(\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{b} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{a}.$$

内積の対称性 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ より

$$|\vec{AB}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2.$$

各値の代入:

$$- |\vec{b}|^2 = 4^2 = 16$$

$$- 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 6 = 12$$

$$- |\vec{a}|^2 = 3^2 = 9$$

$$|\vec{AB}|^2 = 16 - 12 + 9 = 13.$$

平方根:

$$|\vec{AB}| = \sqrt{13}.$$

$|\vec{AB}| = \sqrt{13} \approx 3.606.$

【検算 (余弦定理)】: 三角形 OAB で $|OA| = 3$, $|OB| = 4$, なす角 $\theta = \pi/3$ で対辺

AB は

$$|AB|^2 = |OA|^2 + |OB|^2 - 2|OA||OB|\cos\theta = 9 + 16 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (1/2) = 25 - 12 = 13. \quad \checkmark$$

【採点ポイント (9 点)】

- $|\vec{AB}|^2 = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a})$ の明示 … 2 点

- 内積の展開 (分配法則) …… 2 点

- $|\vec{b}|^2 = 16$ の計算 …… 1 点

- $2\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$ の計算 …… 1 点

- $|\vec{a}|^2 = 9$ の計算 …… 1 点

- $|\vec{AB}|^2 = 13$ の合算 …… 1 点

- $|\vec{AB}| = \sqrt{13}$ の結論 …… 1 点

(3) 解答 (9 点)

三角形の面積の公式 (内積形):

$$S = \frac{1}{2}|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta.$$

値の代入 ((1) より $\theta = \pi/3$, $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$):

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

計算:

$$S = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$$

$$\boxed{S = 3\sqrt{3} \approx 5.196.}$$

【別解 1: 公式 $S = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ 】

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9 \cdot 16 - 6^2} = \frac{1}{2} \sqrt{144 - 36} = \frac{1}{2} \sqrt{108}.$$

$$\sqrt{108} = \sqrt{36 \cdot 3} = 6\sqrt{3} \text{ より}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{3} = 3\sqrt{3}. \quad \checkmark$$

【別解 2: 数値検算】: $3\sqrt{3} \approx 3 \cdot 1.732 \approx 5.196$ 。

【意味の解釈】: 公式 $S = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ は Lagrange の恒等式 $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (\vec{a} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{b}) - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$ (2次元では $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$) から従う。

【採点ポイント (9 点)】

- 三角形の面積公式 $S = (1/2)|\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$ の明示 … 2 点
- $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$ の値 …… 2 点
- $(1/2) \cdot 12 \cdot (\sqrt{3}/2) = 3\sqrt{3}$ の計算 …… 3 点
- 結論 $S = 3\sqrt{3}$ …… 2 点

(4) 解答 (9 点)

内心の位置ベクトル公式: 三角形 ABC の内心 I は (各頂点に対し、向かい合う辺の長さで重み付け)

$$\vec{OI} = \frac{a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC}}{a + b + c},$$

ここで $a = |BC|, b = |CA|, c = |AB|$ (頂点に対する対辺の長さ)。

本問への適用: 頂点を O, A, B とし、各頂点に向かい合う辺:

- O の対辺 AB : 長さ $= |\vec{AB}| = \sqrt{13}$ ((2) より)。これを o とおく。
- A の対辺 OB : 長さ $= |\vec{OB}| = 4$ 。これを α とおく。
- B の対辺 OA : 長さ $= |\vec{OA}| = 3$ 。これを β とおく。

位置ベクトルの式 (O を基点とする):

$$\vec{OI} = \frac{o \cdot \vec{OO} + \alpha \vec{OA} + \beta \vec{OB}}{o + \alpha + \beta}.$$

$\vec{OO} = \vec{0}$ なので第 1 項は消える:

$$\vec{OI} = \frac{\alpha \vec{OA} + \beta \vec{OB}}{\alpha + \beta} = \frac{4\vec{a} + 3\vec{b}}{\sqrt{13} + 4 + 3} = \frac{4\vec{a} + 3\vec{b}}{7 + \sqrt{13}}.$$

$$\boxed{\vec{OI} = \frac{4\vec{a} + 3\vec{b}}{7 + \sqrt{13}}}.$$

【分母の有理化 (任意)】: $\frac{1}{7 + \sqrt{13}} \cdot \frac{7 - \sqrt{13}}{7 - \sqrt{13}} = \frac{7 - \sqrt{13}}{49 - 13} = \frac{7 - \sqrt{13}}{36}.$

よって

$$\vec{OI} = \frac{(4\vec{a} + 3\vec{b})(7 - \sqrt{13})}{36}.$$

【検算 (重心とは異なる)】: 比較対象として重心 G は

$$\vec{OG} = \frac{\vec{OO} + \vec{OA} + \vec{OB}}{3} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{3}.$$

重心は辺の長さに依存しないが、内心は辺の長さで重み付けされるので異なる位置に来る。

【内心の幾何学的意味】: 内心は 3 つの内角の二等分線の交点であり、内接円の中心。3 辺からの距離が等しい。本問の場合、内接円の半径 r は

$$r = \frac{S}{s} = \frac{3\sqrt{3}}{(3 + 4 + \sqrt{13})/2} = \frac{6\sqrt{3}}{7 + \sqrt{13}},$$

ここで s は半周長。

【採点ポイント (9 点)】

- 内心公式 $\vec{OI} = (a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC})/(a + b + c)$ の明示 … 2 点
- 対辺の長さの正しい同定 (O の対辺 $= \sqrt{13}$ 等) … 2 点
- $\vec{OO} = \vec{0}$ を消去 …………… 1 点
- 分子 $4\vec{a} + 3\vec{b}$ の計算 …………… 2 点
- 分母 $7 + \sqrt{13}$ の計算 …………… 1 点
- 結論 $\vec{OI} = (4\vec{a} + 3\vec{b})/(7 + \sqrt{13})$ … 1 点

【頻出ミス】

- (1) $\cos \theta$ の計算で分母を $|\vec{a}| + |\vec{b}| = 7$ と和で書く (正しくは積 $|\vec{a}||\vec{b}| = 12$)
- (1) $\cos \theta = 1/2$ から $\theta = \pi/6$ (30°) と誤る ($\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$)
- (2) $|\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 = 16 - 9 = 7$ と誤って引き算 (内積項を忘れる)
- (2) 展開符号で $|\vec{AB}|^2 = |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2$ (+ と誤る) $\rightarrow 16 + 12 + 9 = 37$ で誤答
- (3) $\sin(\pi/3) = 1/2$ と $\cos(\pi/3) = 1/2$ を混同 (正しくは $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$)
- (3) 面積公式の $1/2$ を忘れて $S = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta = 12 \cdot \sqrt{3}/2 = 6\sqrt{3}$ と 2 倍誤算

- (3) 別解 $\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ で $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = 6^2 = 36$ を 12 と誤る
- (4) 内心の重み付けを「頂点の対辺長」でなく「自分自身の頂点と隣の頂点の辺」と誤って解釈
- (4) 内心と重心を混同し $\vec{OI} = (\vec{a} + \vec{b})/2$ (中点) または $(\vec{a} + \vec{b})/3$ (重心) と書く
- (4) 対辺の長さで O の対辺を OA または OB と誤って同定 (正しくは AB)